

◆解答◆

- ① (1) $\frac{3}{7}$ (2) 273g
 ② (1) 2400m
 (2) ① 16:15 ② 600歩
 (3) 1500cm³ (4) 15cm
 ③ (1) 6:1 (2) 毎分300m
 ④ (1) 毎分3.6L (2) 24

◆解説◆

- ② (1) AからBまでとBからCまでにかかる時間の比は、

$$(5 \div 120) : (3 \div 80) = 10 : 9$$

AからBまでにかかる時間は、

$$38 \times \frac{10}{10+9} = 20 \text{ (分)}$$

$$120 \times 20 = 2400 \text{ (m)}$$

- (2) ① 兄と弟の歩はばの比は、

$$\frac{1}{9} : \frac{1}{12} = 4 : 3$$

速さの比は、

$$(4 \times 4) : (3 \times 5) = 16 : 15$$

- ② 弟の歩はばを③とすると、兄が出発したときの兄と弟の距離は、

$$\textcircled{3} \times 50 = \textcircled{150}$$

兄が弟に追いつくまでに進む距離は、

$$\textcircled{150} \times \frac{16}{16-15} = \textcircled{2400}$$

兄の歩数は、

$$\textcircled{2400} \div \textcircled{4} = 600 \text{ (歩)}$$

- (3) $18 - 15 = 3 \text{ (cm)}$

より、この石の体積は、この容器の深さ3cm分の体積になるので、

$$500 \times 3 = 1500 \text{ (cm}^3\text{)}$$

- (4) $30 \times 20 \times 30 \div (30 \times 40) = 15 \text{ (cm)}$

- ③ (1) 船の下りと上りの速さは、かかる時間の逆比で、

$$\frac{1}{5} : \frac{1}{7} = 7 : 5$$

船の下りの速さを⑦とすると、

$$(\textcircled{7} + \textcircled{5}) \div 2 = \textcircled{6} \cdots \text{静水時の船の速さ}$$

$$\textcircled{7} - \textcircled{6} = \textcircled{1} \cdots \text{川の流れの速さ}$$

よって、静水時の船の速さと川の流れの速さの比は、

$$6 : 1$$

- (2) 船の上りの速さを⑤とすると、船がエンジ

川の流れの速さは①なので、エンジンが止まっているときにもどされた距離は、

$$\textcircled{1} \times 10 = \textcircled{10}$$

よって、B町からA町までの距離3500mは、

$$\textcircled{80} - \textcircled{10} = \textcircled{70}$$

にあたるので、船の静水時の速さは、

$$3500 \times \frac{6}{70} = 300 \text{ (m)} \rightarrow \text{毎分300m}$$

- ④ (1) 10分後にBの部分の40cmのところまで水が入ったので、

$$(40 \times 40 \times 40) \div 10 = 6400 \text{ (cm}^3\text{)}$$

→毎分6.4L…Bのじゃロ

$$(60 \times 40 \times 40 - 6400 \times 6) \div 16 = 3600 \text{ (cm}^3\text{)}$$

→毎分3.6L…Aのじゃロ

- (2) $40 \times 100 \times 60 \div (3600 + 6400)$
 $= 24 \text{ (分)} \cdots \textcircled{a}$